Localización de Planta

- **Definición**
  lugar elegido por el empresario para situar y desarrollar su actividad productiva, esto es, el emplazamiento al que se deben dirigir todos los factores de producción y dónde se obtienen los productos

- Causas de las decisiones de localización
  Localización de **Plantas Industriales** se refiere al estudio que determina la ubicación más conveniente para su instalación, que brinda la mayor rentabilidad de las operaciones respecto a su inversión o bien donde cumpla cabalmente con los objetivos de la empresa
- Alternativas de localización
  Existen tres formas básicas de **distribución** en **planta**: las orientadas al producto y asociadas a configuraciones continuas o repetitivas, las orientadas al proceso y asociadas a configuraciones por lotes, y las **distribuciones** por posición fija, correspondientes a las configuraciones por proyecto.
  La **distribución** en **planta** (**layout** en inglés) es la mejora más importante que se puede hacer en una fábrica mediante el cambio físico de la **planta**, ya sea para una fábrica existente o todavía en planos, y se refiere a la óptima disposición de las máquinas, los equipos y los departamentos de servicio

- Factores que influyen en las decisiones de localización

La localización como la distribución de planta son decisiones estratégicas críticas en la ingeniería industrial. A continuación, se detallan las características principales de cada una:

Características de la Localización de Planta

La localización se refiere a la **elección de la ubicación geográfica** de una planta productiva, centro de distribución o almacén. Sus características principales son:

- **Naturaleza Estratégica y de Largo Plazo:** Es una decisión que conlleva una inversión de capital considerable y puede determinar el éxito o fracaso del negocio, ya que afecta directamente la eficiencia, rentabilidad y competitividad de la empresa.
- **Enfoque de Cadena de Suministro:** No se considera de forma aislada, sino dentro de la red logística global (proveedores, manufactura, minoristas). Afecta los tiempos de entrega, costos logísticos y la capacidad de respuesta ante el cliente.
- **Factores Cuantitativos (Económicos):** La decisión se basa en gran medida en variables medibles como los costos de transporte (frecuentemente la variable más importante), costos de mano de obra, impuestos, costo y disponibilidad de terrenos, y servicios como energía y agua.
- **Factores Cualitativos (Ambientales y Sociales):** Incluyen la disponibilidad de infraestructura, normatividad local y regulaciones ambientales, actitud de la comunidad, clima, condiciones socioculturales, y políticas legales.
- **Métodos de Evaluación:** Se utilizan múltiples herramientas para su análisis, desde métodos cualitativos por puntos, métodos de evaluación de factores no cuantificables (antecedentes industriales, factores preferenciales o dominantes), el método de Brown

y Gibson (que combina objetivos y subjetivos), hasta modelos analíticos clásicos como Minisum o Minimax.

Características de la Distribución de Planta

La distribución de planta consiste en la **ordenación física de los equipos, máquinas y áreas de trabajo** dentro de una instalación productiva o de servicios. Sus principales características son:

- **Optimización de Flujos Internos:** Su meta principal es minimizar los costos del sistema de manejo de materiales, lo cual se logra reduciendo las distancias de recorrido y los tiempos de producción.
- **Objetivos Múltiples:** Además de la reducción de costos, busca el uso eficiente del espacio cúbico, mejorar las condiciones de trabajo, aumentar la seguridad y comodidad del personal, y **proveer flexibilidad** para futuros cambios de producto o tecnología.
- **Tipos de Distribución:** Dependiendo del proceso y el volumen, puede ser de cuatro tipos:
    - *Por Producto Estático:* El producto está fijo (ej. construcción de buques) y los recursos se mueven a su alrededor.
    - *Por Producto (En Línea):* Secuencia fija para altos volúmenes y productos estandarizados.
    - *Por Proceso:* Agrupa equipos por su función, ideal para alta variedad y bajos volúmenes.
    - *Celular:* Enfoque híbrido que agrupa máquinas para procesar familias de productos similares.
- **Herramientas de Análisis:** Tradicionalmente utiliza la Planeación Sistemática de la Distribución (SLP), que incluye análisis de flujos (el "qué, cómo, cuánto y cuándo" se mueven los materiales), diagramas de recorrido, gráficas de Relación de Actividades (REL) y planos por bloques.

Transformación Tecnológica Actual

Hoy en día, las características de la localización y la distribución de planta están siendo profundamente transformadas por la **tecnología de vanguardia y la Inteligencia Artificial (IA)**:

- En lugar de métodos estáticos o manuales, ahora se recurre a la **creación de "gemelos digitales"** y software de simulación (como Tecnomatix Plant Simulation) para validar la producción logística antes de construir físicamente.
- La IA ayuda a gestionar la enorme complejidad de **optimizar múltiples objetivos simultáneamente** (por ejemplo, equilibrar la minimización de costos, los tiempos de entrega y el cumplimiento de normas), utilizando modelos de programación lineal entera y algoritmos avanzados para el análisis predictivo y el diseño de la red.